

# T r a n s f o r m e r 与大语言模型原理

讲解自注意力、预训练、指令微调、对齐和幻觉问题。

T r a n s f o r m e r

的关键突破是自注意力机制，它允许序列中的每个位置直接关注其他位置，因此更擅长建模长距离依赖。大语言模型应用包括文本生成、机器翻译、RAG、工具调用和外部校验。